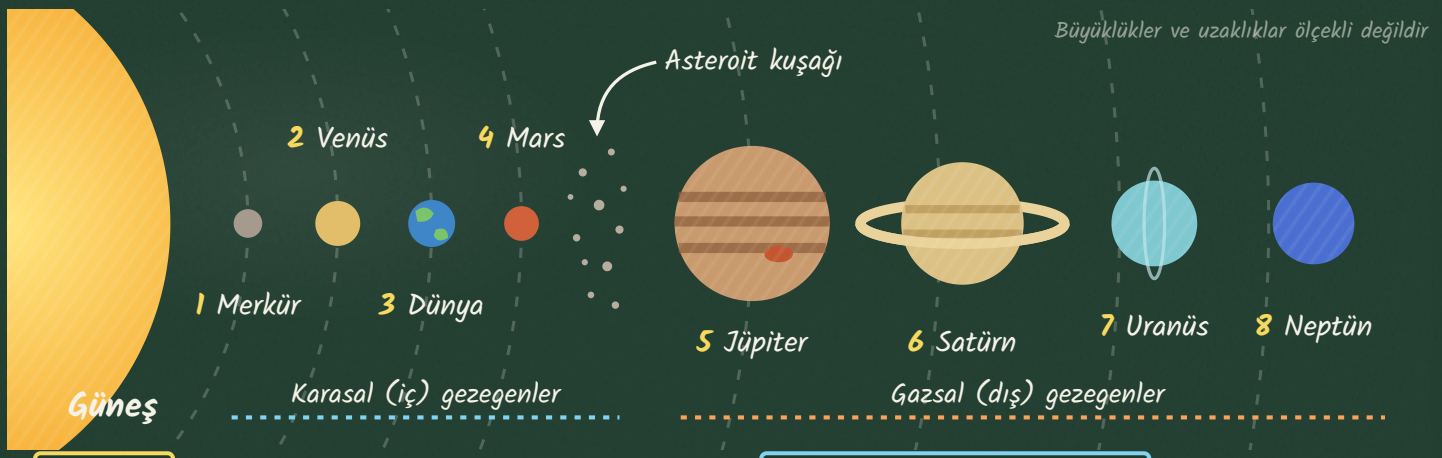
Gökyüzündeki mahallemiz ☺

GÜNEŞ SİSTEMİ

1 yıldız, 8 gezegen!

FEN BİLİMLERİ 6 · 1. TEMA · GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR



Nedir?

- Güneş sistemi; merkezdeki **Güneş**, **8 gezegen**, uydular, asteroitler ve gök taşlarından oluşan büyük bir ailedir.
- Her gezegen kendi yolunda (**yörünge**) Güneş'in etrafında dolanır.
- Güneş'e yakın olan gezegen turunu daha çabuk bitirir.

Tıpkı pistte koşan sporcular gibi: iç kulvardaki turu önce tamamlar!

Karasal mı, Gazsal mı?

KARASAL
Merkür, Venüs, Dünya, Mars

- Kayalık, katı yüzey
- Küçük
- Halkası yok

Ceviz gibi sert!

GAZSAL
Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün

- Çoğunlukla gaz
- Çok büyük
- Halkalı ve uydulu

Pamuk şeker gibi dev!

Gezegen Tablosu

Gezegen	Tür	Halka	Uydu	Büyüklük
Merkür	Karasal	yok	yok	8.
Venüs	Karasal	yok	yok	6.
Dünya	Karasal	yok	var	5.
Mars	Karasal	yok	var	7.
Jüpiter	Gazsal	var	var	1.
Satürn	Gazsal	var	var	2.
Uranüs	Gazsal	var	var	3.
Neptün	Gazsal	var	var	4.

Önemli Bilgiler

- En büyük **Jüpiter**, en küçük **Merkür**.
- En sıcak gezegen **Venüs**'tür; kalın atmosferi ısıyı hapseder.
- Uydusu olmayan iki gezegen: **Merkür** ve **Venüs**.
- **Mars** yüzeyindeki pas yüzünden kızıl görünür.
- **Satürn**'ün halkaları buz ve kaya parçalarıdır.
- Akşam batıda parlayan "Çoban Yıldızı" aslında **Venüs**'tür.

Yanlış Bilinen

✗ "Güneş'e en yakın gezegen en sıcak olandır."

✓ En sıcak **Venüs**'tür. Güneşte camı kapalı kalmış bir arabanın içi gibi ısıyı içinde tutar.

✗ "Güneş doğup battığına göre Dünya'nın etrafında döner."

✓ Dünya kendi etrafında döndüğü için Güneş hareket ediyormuş gibi görünür.

Bilim Tarihimiz

Biruni (973-1048), Güneş'in Dünya'nın etrafında değil, Dünya ve diğer gezegenlerin Güneş'in etrafında dolandığını vurgulayan çalışmalar yaptı.

Plüton 2006'dan beri "cüce gezegen" sayılıyor. Bu yüzden 8 gezegen var.

Güneş sisteminde canlı yaşamı bildiğimiz tek gezegen, sıvı suyu olan **Dünya**'dır.

BÖYLE HATIRLA "**M**inik **V**eli **D**ün **M**avi **J**iple **S**u **U**laştırdı **N**ineye." → Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün

Gökten misafir var!

GÖK TAŞLARININ YOLCULUĞU

Kayan yıldız yıldız değil!

FEN BİLİMLERİ 6 · 1. TEMA · ASTEROİT, METEOR, METEORİT



Nedir?

- **Asteroit kuşağı:** Mars ile Jüpiter arasında dolanan milyonlarca kaya parçası.
- **Gök taşı:** Asteroitlerden kopup uzayda dolaşan parça.
- **Meteor:** Atmosfere girip sürtünerek yanan, ışık izi bırakan gök taşı.
- **Meteorit:** Tamamen yanmadan yeryüzüne ulaşan parça.
- **Meteor çukuru:** Meteoritin çarptığı yerde açılan çukur.

Neden Yanar?

Gök taşı atmosfere **çok büyük bir süratle** girer. Hava ile sürtünür, ısınır ve yanmaya başlar.



Ellerini hızlıca sürt: ısındığını hissedersin!

Gök taşının başına gelen de tam olarak bu, sadece çok daha hızlı!

Büyüklük Önemli

- **Küçük** gök taşları atmosferde tamamen yanıp yok olur.
- **Büyük** olanların bir kısmı yanmadan yere ulaşabilir.
- Meteorit ne kadar büyükse açtığı çukur da o kadar büyük olur.

ABD'deki Arizona Meteor Çukuru yaklaşık 1,2 km genişliğinde!

Türkiye'den Gerçek Olay

2 Eylül 2015 gecesi Bingöl'ün **Sarıçiçek** köyü üzerinde parlak bir ışık topu görüldü.

Sonraki günlerde köyün çevresinde siyah kabuklu taşlar bulundu.

Gökteki ışık izi → **meteor**
Bulunan taşlar → **meteorit**

Yanlış Bilinen

× "Kayan yıldız, gökten düşen bir yıldızdır."

✓ Yıldızlar Güneş gibi dev gaz kütleleridir, kayıp düşmez. "Kayan yıldız" atmosferde yanan küçük bir gök taşıdır, yani **meteordur**.

Biliyor musun?

- Her yıl ağustos ortasında **Perseid meteor yağmuru** olur.
- Karanlık bir yerden saatte onlarca meteor izlenebilir.
- Asteroit kuşağı, karasal ve gazsal gezegenleri ayıran bir sınır gibidir.

BÖYLE HATIRLA — **METEOR** = gökte yanan ışık · **METEOR-İT** = yere İnen Taş · **ÇUKUR** = taşın bıraktığı iz

Büyük bir gölge oyunu

GÜNEŞ VE AY TUTULMALARI

Güneş'e asla çıplak gözle bakma!

FEN BİLİMLERİ 6 · 1. TEMA · TUTULMALAR

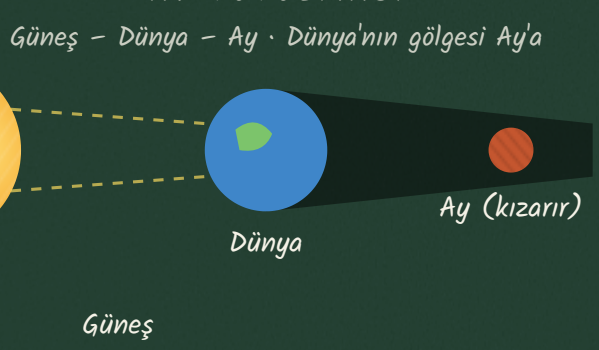
GÜNEŞ TUTULMASI

Güneş – Ay – Dünya · Ay'ın gölgesi Dünya'ya



AY TUTULMASI

Güneş – Dünya – Ay · Dünya'nın gölgesi Ay'a



Gölge Nasıl Oluşur?

- Işık **düz bir çizgi** boyunca yayılır.
- Önüne ışığı geçirmeyen bir cisim girerse arkasında **gölge** oluşur.
- Tutulma: bir gök cisminin gölgesinin diğerine düşmesidir.
- Ay ve Dünya kendi ışığını üretmez, Güneş'in ışığını yansıtır.

Lambanın önüne elini tut: duvarda gölge oluşur!

Karşılaştıralım

	Güneş tutulması	Ay tutulması
Ortada	Ay	Dünya
Ay evresi	Yeni ay	Dolunay
Zaman	Gündüz	Gece
Görülen yer	Dar bir bölge	Gece olan her yer
Süre	Tam evre birkaç dakika	Saatlerce sürebilir
İzleme	**Özel tutulma gözlüğü**	**Çıplak gözle**

Ortak: Üçü aynı doğrultuya gelir, ikisi de gölgeyle açıklanır.

Neden Her Ay Olmaz?



Ay'ın yörüngesi biraz eğik

Ay çoğu ay gölgenin biraz **üstünden** ya da **altından** geçer. Üçü tam hizaya geldiğinde tutulma olur.

DİKKAT!

- Güneş'e **çıplak gözle**, **güneş gözlüğüyle**, röntgen filmiyle bakma!
- Göz kalıcı olarak zarar görebilir.
- Yalnızca **özel tutulma gözlüğü** kullan ya da kartona iğne deliği aç, Güneş'in görüntüsünü yere düşür.

Kanlı Ay ve Gerçek Olaylar

Tam Ay tutulmasında Ay kararmaz, **bakır kırmızısı** olur. Dünya atmosferinden kırılan kırmızı ışık Ay'a ulaşır; gün batımında gökyüzünün kızarması gibi.

- **29 Mart 2006:** Antalya-Side'den tam Güneş tutulması görüldü.
- **7 Eylül 2025:** Türkiye'den tam Ay tutulması izlendi.

Bilim ve Model

Fergani 800'lü yıllarda tutulma zamanlarını hesaplama yöntemi buldu. **Uluğ Bey** de tutulma hesapları yaptı.

Evde model kur: el feneri = Güneş, büyük top = Dünya, misket = Ay. Misketi fenerle topun arasına koy → Güneş tutulması; topun arkasına koy → Ay tutulması.

BÖYLE HATIRLA — Ortadaki gölge yapar! Ortada **AY** varsa → **GÜNEŞ** tutulur. Ortada **DÜNYA** varsa → **AY** tutulur.